15. De quantas maneiras podemos distribuir 30 laranjas para 4 crianças de modo que cada uma receba pelo menos 2 laranjas?

16. De quantas maneiras uma pessoa pode comprar 5 sorvetes em uma sorveteria que vende 8 tipos de sorvete?

17. De quantos modos podemos distribuir 18 livros iguais em três caixas diferentes sem nenhuma restrição?

18. Quantos números inteiros entre 1 e 10.000 têm soma dos dígitos igual a 12?

19. De quantos modos podemos retirar (sem olhar) 10 bolas de uma caixa que contém pelo menos 10 bolas brancas, pelo menos 10 vermelhas e pelo menos 10 azuis?

20. Quantas são as soluções inteiras não-negativas de $x+y+z+w = 16$ nas quais $x < y$?

21. Em quantas soluções inteiras positivas da equação

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 18,$$

exatamente 2 variáveis são iguais a 1?

22. De quantas maneiras 7 pessoas podem sentar-se em torno de uma mesa circular, sendo que 2 determinadas pessoas não devem estar juntas?

23. De quantas maneiras 8 meninos e 8 meninas podem formar uma roda para brincar sem que pessoas do mesmo sexo fiquem juntas?

24. Qual seria a resposta do exercício anterior se todas as meninas ficassem juntas?

25. De quantos modos 8 casais fixos podem sentar-se em uma roda gigante de 8 bancos de dois lugares cada um, com cada casal em um banco?

26. De quantos modos 12 crianças podem ocupar os 6 bancos de dois lugares em uma roda gigante?

27. Um cubo deve ser pintado, cada face de uma cor, utilizando-se exatamente 5 cores, sendo que as únicas faces de mesma cor devem ser opostas. De quantas maneiras isto pode ser feito?

28. Se 4 meninos e 4 meninas vão brincar de roda, de quantas maneiras poderão dar as mãos, com a condição de que pelo menos 2 meninas estejam juntas?

29. Mostrar que

$$\binom{n}{m} = \sum_{k=0}^{m} \binom{n-p}{m-k}\binom{p}{k}.$$

Esta fórmula é conhecida por *Convolução de Vandermonde*.

(Sugestão: igualar os coeficientes de x^m em ambos os lados de $(1+x)^n = (1+x)^{n-p}(1+x)^p$.)

30. Demonstrar a Convolução de Vandermonde usando um argumento combinatórios.

(Sugestão: contar de duas maneiras diferentes o número de comissões com m membros que podem ser formadas a partir de p homens e $n-p$ mulheres: 1) diretamente, e 2) dividindo em casos, conforme o número de homens na comissão.)